Системный администратор · 2 академических часа

Лекция 6. DNS и DHCP в доменной инфраструктуре Windows Server

Настройка через графические консоли Windows Server

Цель лекции

- Объяснять, как DNS обеспечивает поиск контроллеров домена и сетевых ресурсов.
- Создавать и проверять DNS-записи и зоны через DNS Manager.
- Устанавливать и авторизовать DHCP, создавать области, исключения и резервирования через DHCP Manager.
- Проверять клиентские настройки и диагностировать типовые сбои.

Учебный стенд

- Домен: company.test; контроллер домена и DNS-сервер: dc01.company.test.
- Статический адрес DC01: 192.168.10.10/24; шлюз сети: 192.168.10.1.
- Клиент: client01, Windows 10/11, в одной виртуальной сети с dc01.
- DHCP будет выдавать 192.168.10.100–192.168.10.200, DNS 192.168.10.10 и доменный суффикс company.test.
- Администрирование выполняется в Server Manager, DNS Manager и DHCP Manager.

Учебные вопросы

- 1. DNS и его роль в Active Directory.
- 2. Пространство имён, прямое и обратное разрешение.
- 3. DNS-зоны и ресурсные записи.
- 4. AD-интеграция, динамические обновления и пересылка.
- 5. Настройка и диагностика DNS через графические средства.
- 6. DHCP и механизм DORA; авторизация в AD.
- 7. DHCP-области, исключения, аренда и резервирование.
- 8. DHCP-опции, взаимодействие с DNS и диагностика.

DNS и его роль в Active Directory

Почему доменная сеть зависит от разрешения имён

DNS — основа обнаружения служб домена

- DNS (Domain Name System) сопоставляет имена с сетевыми адресами и позволяет находить службы по ресурсным записям.
- Клиент обращается к dc01.company.test по имени, а не запоминает адрес 192.168.10.10.
- Для поиска контроллера домена Active Directory использует SRV-записи DNS.
- Работающий IP-канал сам по себе не гарантирует возможность входа в домен: нужна корректная DNS-конфигурация.

Служебные SRV-записи Active Directory

- SRV (Service Locator) указывает службу, порт и целевой сервер.
- Запрос _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test используется для обнаружения контроллеров домена.
- При корректной настройке доменные службы регистрируют необходимые DNS-записи.
- При диагностике проверяют A-записи контроллера и соответствующие SRV-записи.

Роль DNS в поиске контроллера домена

Клиент не спрашивает пользователя, где находится контроллер домена:
он ищет нужные записи в DNS.

1 Клиент в сети



client01
192.168.10.50

Где найти контроллеры домена для company.test?

DNS-запрос: _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test

Ответ DNS: список контроллеров домена (SRV-записи)
dc01.company.test – 192.168.10.10
dc02.company.test – 192.168.10.11

2 DNS-сервер
(интегрирован с AD)



Что хранит DNS

- A-запись: dc01.company.test → 192.168.10.10
- A-запись: dc02.company.test → 192.168.10.11
- SRV-записи служб AD
  _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test
  _kerberos._tcp.dc._msdcs.company.test
  _gc._tcp.dc._msdcs.company.test
- Другие служебные записи AD

Динамическое создание
и обновление записей
служб AD в DNS

1. Клиент запрашивает у DNS специальные SRV-записи для поиска контроллеров домена.
2. DNS-сервер возвращает список доступных контроллеров домена в виде SRV-записей (с приоритетом и весом).
3. Клиент выбирает подходящий контроллер и обращается к нему для аутентификации и других запросов AD.
4. Контроллер домена обрабатывает запрос клиента.

3

Выбран: dc01.company.test
(192.168.10.10)



dc01
192.168.10.10

4 Контроллер домена (AD DS)

Предоставляет службы:

- Аутентификация пользователей
- Групповые политики
- Каталог (Active Directory)
- Другие службы домена

Итог

DNS — это «телефонная книга» домена.
Благодаря SRV-записям клиент автоматически находит нужный контроллер домена и подключается к службам Active Directory.

Преимущества DNS в AD

- Автоматическое обнаружение служб
- Отказоустойчивость (несколько DC)
- Меньше ручной настройки на клиентах
- Единая точка информации о службах домена

Важно

Если DNS настроен неверно или недоступен — клиенты не смогут найти контроллеры домена, даже если они работают.
Проверяйте не только A-записи, но и SRV-записи служб AD!

Как клиент находит контроллер домена

1. **Шаг 1** — Клиент использует DNS-сервер, заданный вручную или полученный через DHCP.
2. **Шаг 2** — Клиент ищет SRV-записи служб домена company.test.
3. **Шаг 3** — DNS возвращает сведения о контроллерах домена.
4. **Шаг 4** — Клиент получает IP-адрес выбранного контроллера и обращается к доменным службам.

Почему DNS клиента должен указывать на внутренний сервер

- На client01 предпочитаемый DNS: 192.168.10.10.
- Публичный DNS обычно не знает внутреннюю учебную зону company.test и SRV-записи AD.
- Если клиент использует неправильный DNS, вход в домен и применение политик могут завершиться ошибкой.
- Внешние имена внутренний DNS разрешает с помощью рекурсии или настроенного forwarder.

Имена и прямое/обратное разрешение

FQDN, A и PTR

Иерархия DNS и полное имя узла

- FQDN (Fully Qualified Domain Name) — полное доменное имя узла: dc01.company.test.
- dc01 — имя узла; company.test — DNS-домен.
- Зона company.test отвечает за соответствующие внутренние имена.
- Суффикс DNS позволяет преобразовать короткое имя dc01 в полное имя при соответствующей настройке клиента.

Два направления поиска DNS

Прямой поиск (forward lookup)

- Имя: dc01.company.test
- Ответ: 192.168.10.10
- Тип записи: A для IPv4 или AAAA для IPv6

Обратный поиск (reverse lookup)

- Адрес: 192.168.10.10
- Ответ: dc01.company.test
- Тип записи: PTR
- Зона для /24: 10.168.192.in-addr.arpa

Прямое и обратное разрешение DNS-имени

DNS преобразует имена в IP-адреса и IP-адреса в имена.

Прямое разрешение (Forward Lookup)
Имя → IP-адрес

Клиент узнаёт IP-адрес по имени узла (например, сайта или сервера в домене).



Клиент
Запрос: dc01.company.test

1. Запрос A-записи: dc01.company.test
2. Ответ: 192.168.10.10

Пример домена
company.test



DNS-сервер
Зона: company.test

DNS хранит записи в зонах и отвечает на запросы клиентов.

Обратное разрешение (Reverse Lookup)
IP-адрес → Имя

Клиент или администратор узнаёт имя узла по его IP-адресу.

1. Запрос PTR-записи: 10.10.168.192.in-addr.arpa
2. Ответ: dc01.company.test



Клиент
Запрос: 192.168.10.10

Пример A-записи (прямая зона company.test)

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
dc01.company.test.	A	192.168.10.10	3600
dc02.company.test.	A	192.168.10.11	3600
fs01.company.test.	A	192.168.10.20	3600

Пример PTR-записи (обратная зона 10.168.192.in-addr.arpa)

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
10.10.168.192.in-addr.arpa.	PTR	dc01.company.test.	3600

Обратная зона строится из IP-адреса в обратном порядке с добавлением суффикса `in-addr.arpa`.
Пример: `192.168.10.10` → `10.10.168.192.in-addr.arpa`

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Клиент отправляет DNS-запрос (прямой или обратный).
2. DNS-сервер ищет соответствующую запись в своей зоне.
3. Запись найдена — сервер возвращает ответ клиенту.
4. Запись не найдена — возвращается ошибка (NXDOMAIN).

ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРАТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ?

- Проверка подлинности серверов (email, логирование)
- Удобство администрирования и диагностики
- Соответствие политикам безопасности
- Корректные записи в журналах и отчётах

ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (Windows)

```
nslookup dc01.company.test                  # прямой поиск (A-запись)
nslookup 192.168.10.10                      # обратный поиск (PTR)
Resolve-DnsName dc01.company.test           # PowerShell: прямой поиск
Resolve-DnsName 192.168.10.10 -Type PTR     # PowerShell: обратный поиск
```

ИТОГ: Прямое разрешение помогает найти IP-адрес по имени. Обратное — найти имя по IP-адресу. Обе зоны (прямая и обратная) должны быть настроены корректно.

Зачем нужна обратная DNS-зона

- PTR-запись помогает найти имя по известному IP-адресу.
- Обратное разрешение используется при диагностике и анализе журналов; некоторые приложения также проверяют обратные записи.
- Наличие A-записи не гарантирует автоматического наличия PTR-записи.
- Для адреса 192.168.10.10 имя узла в обратной зоне обычно обозначается числом 10.

DNS-зоны и ресурсные записи

Управление записями через DNS Manager

DNS-зона и типы зон

- DNS-зона — административная часть пространства имён, за которую отвечает DNS-сервер.
- Forward Lookup Zones содержит записи поиска по имени.
- Reverse Lookup Zones содержит записи обратного поиска.
- Для домена часто используют основную зону, интегрированную с AD.
- Дополнительные типы зон нужны для иных задач; в этой лекции настраиваем основную AD-интегрированную зону.

Основные ресурсные записи

Тип	Назначение	Пример
A	IPv4-адрес имени	dc01 → 192.168.10.10
AAAA	IPv6-адрес имени	host → IPv6
PTR	IP-адрес → DNS-имя	10 → dc01.company.test
CNAME	Псевдоним существующего имени	intranet → web01.company.test
MX	Почтовый сервер домена	mail.company.test
NS	Авторитетный сервер DNS-зоны	dc01.company.test
SOA	Параметры и сведения о зоне	Сервер, серийный номер и таймеры
SRV	Поиск службы и её порта	_ldap._tcp.dc._msdcs.company.test

Открытие DNS Manager

1 **Шаг 1**

Откройте Server Manager (Диспетчер серверов) на DC01.

2 **Шаг 2**

Выберите Tools → DNS (Средства → DNS).

3 **Шаг 3**

Разверните узел DC01 и раздел Forward Lookup Zones.

4 **Шаг 4**

Найдите зону company.test; убедитесь, что она существует после развертывания AD DS с DNS.

Создание A-записи через DNS Manager

1. **Шаг 1** — Откройте DC01 → Forward Lookup Zones → company.test.
2. **Шаг 2** — Щёлкните правой кнопкой мыши по зоне и выберите New Host (A or AAAA).
3. **Шаг 3** — В поле Name введите web01, в IPv4 address — 192.168.10.20.
4. **Шаг 4** — При наличии обратной зоны можно отметить Create associated pointer (PTR) record.
5. **Шаг 5** — Нажмите Add Host; проверьте запись web01 в списке зоны.

Создание обратной зоны IPv4

1. **Шаг 1** — В DNS Manager щёлкните правой кнопкой Reverse Lookup Zones → New Zone.
2. **Шаг 2** — Выберите Primary zone; для контроллера домена оставьте хранение в Active Directory, если эта возможность доступна.
3. **Шаг 3** — Укажите IPv4 Reverse Lookup Zone и Network ID: 192.168.10.
4. **Шаг 4** — Для AD-интегрированной зоны выберите Secure only для динамических обновлений.
5. **Шаг 5** — Завершите мастер; проверьте наличие 10.168.192.in-addr.arpa.

Создание и проверка PTR-записи

- После создания обратной зоны откройте свойства A-записи dc01 или создайте подходящую PTR-запись в обратной зоне.
- Для 192.168.10.10 PTR должен указывать на dc01.company.test.
- Через Reverse Lookup Zones убедитесь, что запись существует.
- Проверьте обратный поиск на клиенте командой nslookup 192.168.10.10.

Главная идея

Запись PTR не создаётся автоматически во всех сценариях: проверяйте итоговое состояние зоны.

Интеграция DNS с AD и пересылка

Динамические обновления и внешние имена

AD-интегрированная зона

- Зона хранится в каталоге Active Directory и может реплицироваться между DNS-серверами — контроллерами домена в выбранной области репликации.
- Такая зона удобна для доменной инфраструктуры и поддерживает безопасные динамические обновления.
- В свойствах зоны вкладка General показывает тип зоны, репликацию и настройку Dynamic updates.
- Не изменяйте служебные записи AD без ясной причины.

Проверка динамических обновлений в GUI

1. **Шаг 1** — В DNS Manager откройте свойства зоны company.test.
2. **Шаг 2** — На вкладке General проверьте Type и Dynamic updates.
3. **Шаг 3** — Для AD-интегрированной зоны в типичном доменном сценарии выберите Secure only.
4. **Шаг 4** — Нажмите OK; объясните, почему режим Nonsecure and secure менее защищён.

Зачем внутреннему DNS forwarder

- Внутренний DNS отвечает по зоне company.test самостоятельно.
- Для внешних имён он может пересылать запросы серверу-пересыльщику (forwarder).
- Пересылка применяется к запросам, которые внутренний сервер не может разрешить локально; при недоступности пересыльщика поведение зависит от настроек.
- Не указывайте публичный DNS в качестве единственного DNS на доменных клиентах.

Настройка DNS Forwarders через GUI

1 **Шаг 1**

В DNS Manager щёлкните правой кнопкой мыши по имени сервера DC01 → Properties.

2 **Шаг 2**

Откройте вкладку Forwarders → Edit.

3 **Шаг 3**

Укажите разрешённый в учебной сети внешний DNS, например 8.8.8.8, только при доступности внешней сети.

4 **Шаг 4**

Подтвердите изменения, затем проверьте внутреннее имя и доступное внешнее имя.

Внутреннее и внешнее DNS-разрешение

DNS позволяет находить нужные IP-адреса как внутри организации, так и в Интернете.

ВНУТРЕННЕЕ DNS-РАЗРЕШЕНИЕ (внутри домена/сети)

Клиент запрашивает имя внутреннего ресурса.
Разрешение выполняется DNS-сервером внутренней зоны.



Зона company.test

Записи в зоне

dc01.company.test	A	192.168.10.10
dc02.company.test	A	192.168.10.11
fs01.company.test	A	192.168.10.20
...		

Что происходит

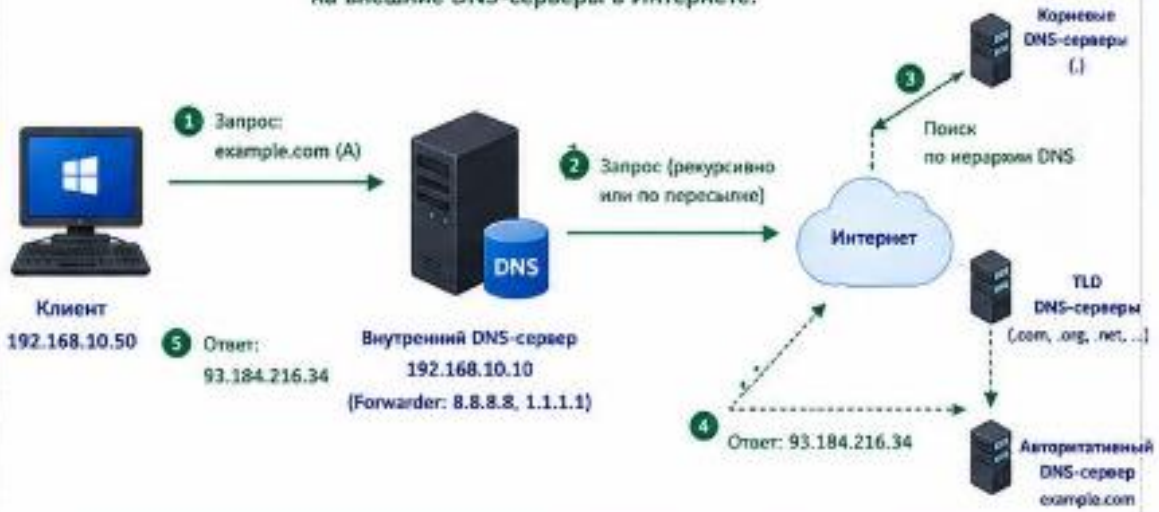
- Клиент и DNS-сервер находятся в одной сети/домене.
- Внутренний DNS-сервер ищет запись в своей зоне (company.test).
- Ответ возвращается напрямую клиенту.

Преимущества

- Быстрое разрешение имён
- Работает без доступа в Интернет
- Используются внутренние ресурсы
- Повышенная безопасность

ВНЕШНЕЕ DNS-РАЗРЕШЕНИЕ (в Интернет)

Клиент запрашивает имя внешнего ресурса.
Запрос передаётся от внутреннего DNS-сервера через пересылку (Forwarder)
на внешние DNS-серверы в Интернете.



Что происходит

- Внутренний DNS-сервер не находит запись в своей зоне.
- Он обращается к внешним DNS-серверам (через Forwarder).
- Происходит обход иерархии DNS: корневые → TLD → авторитативные.
- Ответ возвращается клиенту.

Рекомендации

- Настраивайте Forwarders на надёжные DNS (например, 8.8.8.8, 1.1.1.1 или ISP).
- Разрешайте внешние DNS-запросы только через внутренний DNS-сервер.
- Кэширование уменьшает нагрузку и ускоряет повторные запросы.

Примеры запросов

Внутреннее разрешение

- dc01.company.test
- fs01.company.test
- printer.company.test

Внешнее разрешение

- example.com
- google.com
- microsoft.com

Зоны DNS

Внутренние зоны

- company.test
- 10.168.192.in-addr.arpa
- 16.172.in-addr.arpa

Внешние зоны

- . (корень)
- .com, .org, .net, .ru, ...

Типы записей

A	Имя → IPv4-адрес
AAAA	Имя → IPv6-адрес
PTR	IP → Имя (обратное)
CNAME	Алиас (псевдоним)
MX	Почтовый сервер

Кратко

Внутри сети
DNS ищет запись в своей зоне

→ **В Интернет**
Запрос уходит во внешнюю сеть

→ **Кэширование**
Ответы сохраняются для ускорения

→ **Контроль**
Используйте внутренний DNS для безопасности и учёта

Важно помнить

- Один DNS-сервер — единая точка отказа? Настраивайте резервирование.
- Актуальные записи и правильные зоны — основа стабильной работы сети.
- Проверяйте разрешение: nslookup, Resolve-DnsName, ipconfig /all.

Проверка и диагностика DNS

Консоль DNS, сетевые свойства и минимальные команды

Проверка DNS на сервере — графически

1. **Шаг 1** — В DNS Manager откройте DC01 → Forward Lookup Zones → company.test.
2. **Шаг 2** — Найдите A-запись dc01 и служебные узлы, содержащие SRV-записи AD.
3. **Шаг 3** — В Reverse Lookup Zones проверьте PTR-запись адреса контроллера.
4. **Шаг 4** — На DC01 откройте Event Viewer → Applications and Services Logs → DNS Server (если журнал доступен).
5. **Шаг 5** — Используйте свойства сервера DNS для просмотра параметров Forwarders и интерфейсов.

Проверка DNS на клиенте — графически

1 **Шаг 1**

На client01 откройте Settings → Network & Internet → свойства активного сетевого подключения.

2 **Шаг 2**

Просмотрите IPv4-адрес, шлюз и DNS-сервер.

3 **Шаг 3**

При необходимости откройте ncpa.cpl → свойства адаптера → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

4 **Шаг 4**

Проверьте, что DNS указывает на 192.168.10.10 — вручную либо через DHCP.

Минимальные команды проверки DNS

CMD

```
ipconfig /all
nslookup dc01.company.test 192.168.10.10
nslookup 192.168.10.10 192.168.10.10
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test
```

Что важно

- ipconfig /all показывает фактически используемый DNS.
- Первый nslookup проверяет A-запись, второй — PTR-запись, третий — служебные SRV-записи.
- Проверять нужно не только полученный IP, но и сервер, который предоставил ответ.

Типовые ошибки DNS

Симптом	Что проверить в первую очередь
Имя dc01 не разрешается	DNS клиента; A-запись; доступность 192.168.10.10
Не находится контроллер домена	SRV-записи и DNS-настройки доменного клиента
Не работает обратный поиск	Обратная зона и PTR-запись
Не открываются внешние имена	Forwarders, внешний маршрут и доступ к DNS-пересыльщику
Запись устарела	Динамические обновления; кэш; прежний IP

DHCP и механизм DORA

Как Windows получает параметры автоматически

Зачем нужен DHCP

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматически выдаёт клиенту IP-адрес и сопутствующие сетевые параметры.
- Сервер управляет пулами адресов, сроком аренды и параметрами клиентов.
- В доменной сети клиент обычно должен получить внутренний DNS 192.168.10.10.
- DHCP не заменяет DNS: службы решают разные задачи.
- Контроллеру домена нужен устойчивый статический IP-адрес, а клиентам можно выдавать адреса динамически.

DORA — четыре этапа

Этап	Сообщение	Назначение
D	Discover	Клиент ищет DHCP-сервер
O	Offer	Сервер предлагает адрес и параметры
R	Request	Клиент выбирает и запрашивает предложение
A	Acknowledgment (ACK)	Сервер подтверждает аренду

Обмен DHCP DORA между клиентом и сервером

DORA — это 4 шага, с помощью которых клиент автоматически получает сетевые параметры от DHCP-сервера.

DHCP-клиент



client01
MAC: 00-15-5D-01-02-03

Состояние клиента

- Нет адреса
- Выбирает предложение
- Запрашивает адрес
- Адрес получен

DHCP-сервер



dc01.company.test
192.168.10.10

1 D DISCOVER (Обнаружение)

Клиент ищет доступные DHCP-серверы.
Источник: 0.0.0.0:68 → Назначение: 255.255.255.255:67

2 O OFFER (Предложение)

Сервер предлагает клиенту IP-адрес и параметры.
Источник: 192.168.10.10:67 → Назначение: 255.255.255.255:68

Предлагаемый IP:
192.168.10.50
Срок аренды: 8 дней

3 R REQUEST (Запрос)

Клиент выбирает предложение и запрашивает этот адрес.
Источник: 0.0.0.0:68 → Назначение: 255.255.255.255:67

4 A ACK (Подтверждение)

Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры.
Источник: 192.168.10.10:67 → Назначение: 255.255.255.255:68

Аренда подтверждена
IP: 192.168.10.50
Срок: 8 дней

Что получает клиент (арендуемые параметры)

IP-адрес	192.168.10.50
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.10.1
DNS-сервер	192.168.10.10
Домен (опционально)	company.test
Срок аренды	8 дней

Порты и протокол

DHCP использует UDP
- Клиент: порт 68
- Сервер: порт 67

После ACK

Клиент настраивает интерфейс с полученными параметрами и может начать работу в сети.

Куда отправляются сообщения

1 DISCOVER – широковещательно

Клиент не знает, где сервер, поэтому отправляет всем.
Источник: 0.0.0.0:68
Назначение: 255.255.255.255:67



2 OFFER – широковещательно

Сервер отвечает всем, клиент выберет одно предложение.
Источник: 192.168.10.10:67
Назначение: 255.255.255.255:68



3 REQUEST – широковещательно

Клиент сообщает всем, какой адрес он хочет использовать.
Источник: 0.0.0.0:68
Назначение: 255.255.255.255:67



4 ACK – широковещательно

Сервер подтверждает аренду для всех (обычно получит тот, кто сделал REQUEST).
Источник: 192.168.10.10:67
Назначение: 255.255.255.255:68



Важно: после получения IP-адреса клиент будет продлевать аренду (DHCPREQUEST в unicast) до истечения срока.

Авторизация DHCP-сервера в Active Directory

- В доменной среде Windows DHCP-сервер должен быть авторизован в Active Directory для нормальной выдачи адресов.
- Авторизация снижает риск появления несанкционированных DHCP-серверов Windows в AD-среде, но не заменяет сетевую защиту от посторонних устройств.
- После установки роли используйте мастер постустановочной настройки в Server Manager и команду Authorize в DHCP Manager, если требуется.
- Проверяйте статус авторизации в оснастке DHCP.

Установка роли DHCP через Server Manager

1. **Шаг 1** — На DC01 откройте Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
2. **Шаг 2** — Выберите Role-based or feature-based installation и нужный сервер.
3. **Шаг 3** — Отметьте DHCP Server и согласитесь на Add Features.
4. **Шаг 4** — Пройдите мастер и нажмите Install.
5. **Шаг 5** — По завершении выполните Complete DHCP configuration из уведомлений Server Manager.

Постустановочная настройка и авторизация DHCP

1. **Шаг 1** — В мастере Complete DHCP configuration проверьте используемую учётную запись с требуемыми правами.
2. **Шаг 2** — Завершите создание групп безопасности DHCP и авторизацию сервера в AD.
3. **Шаг 3** — Откройте Server Manager → Tools → DHCP; разверните dc01.company.test.
4. **Шаг 4** — Проверьте, что сервер авторизован, а служба запущена.
5. **Шаг 5** — Если авторизация ещё не выполнена, используйте контекстное меню сервера → Authorize и обновите отображение.

Области DHCP и резервирование

Настройка диапазона, исключений и аренды через GUI

План адресации учебной сети

- Сеть: 192.168.10.0/24, маска 255.255.255.0.
- Шлюз: 192.168.10.1; DNS/DC01: 192.168.10.10 (статический адрес вне пула).
- Выдаваемый диапазон: 192.168.10.100–192.168.10.200.
- Исключение для примера: 192.168.10.160–192.168.10.170.
- Пример резервирования client01: 192.168.10.150 (адрес внутри пула, не в исключении).

Создание области IPv4 в DHCP Manager

1. **Шаг 1** — Откройте DHCP → dc01.company.test → IPv4.
2. **Шаг 2** — Выберите New Scope в контекстном меню IPv4.
3. **Шаг 3** — Имя области: LAN; начальный адрес: 192.168.10.100, конечный: 192.168.10.200.
4. **Шаг 4** — Укажите маску 255.255.255.0; продолжите мастер.
5. **Шаг 5** — Добавьте исключение 192.168.10.160–192.168.10.170 и выберите подходящий срок аренды.

DHCP-опции и включение области в мастере

1. **Шаг 1** — В мастере выберите Yes, I want to configure these options now.
2. **Шаг 2** — Router (Default Gateway): 192.168.10.1.
3. **Шаг 3** — Domain Name: company.test; DNS Server: 192.168.10.10.
4. **Шаг 4** — При отсутствии WINS пропустите соответствующий шаг.
5. **Шаг 5** — Выберите Yes, I want to activate this scope now и завершите мастер.

Проверка области в DHCP Manager

1. **Шаг 1** — В разделе IPv4 найдите новую область LAN.
2. **Шаг 2** — Проверьте Address Pool: диапазон и исключение.
3. **Шаг 3** — Откройте Scope Options: должны присутствовать 003 Router, 006 DNS Servers и 015 DNS Domain Name.
4. **Шаг 4** — Убедитесь, что область активна; при необходимости выберите Activate.
5. **Шаг 5** — На вкладке Address Leases аренды появятся после получения адресов клиентами.

Срок аренды и исключения

- Lease duration — срок, на который клиент получает IP; клиент может продлевать аренду.
- Exclusion range — адреса из диапазона области, которые DHCP не должен выдавать динамически.
- Постоянно используемые статические IP серверов и шлюза следует планировать вне выдаваемого пула либо исключать из него.
- Адрес резервирования должен входить в адресный диапазон области и не попадать в исключения.

Резервирование адреса по MAC через GUI

1 **Шаг 1**

На client01 узнайте физический адрес сетевого адаптера в свойствах адаптера или через ipconfig /all.

2 **Шаг 2**

В DHCP Manager откройте IPv4 → LAN → Reservations → New Reservation.

3 **Шаг 3**

Задайте имя client01, IP 192.168.10.150 и реальный MAC клиента в Client ID.

4 **Шаг 4**

Выберите поддерживаемый тип DHCP, сохраните резервирование.

5 **Шаг 5**

Обновите аренду на client01 и проверьте, что ему выдан зарезервированный адрес.

Диапазон DHCP, исключения и резервирование адреса

DHCP-сервер
dc01.company.test
192.168.10.10

DHCP-область автоматически выдаёт IP-адреса клиентам в сети.

Сеть 192.168.10.0/24

Подсеть: 192.168.10.0/24 (диапазон адресов **192.168.10.1 – 192.168.10.254**)



Что такое DHCP-область?

- Область описывает сеть и диапазон выдаваемых адресов.
- Задаются начальный и конечный адреса.
- Указывается маска подсети.
- Применяются параметры аренды и DHCP-опции.
- Пример: LAN, 192.168.10.100 – 192.168.10.200.

Исключения

- Исключения — адреса внутри области, которые DHCP не выдаёт.
- Используются для принтеров, серверов, камер и других устройств.
- Пример: 192.168.10.150 – 192.168.10.160.

Принтер (192.168.10.150–160) · **Камера** (192.168.10.150–160) · **Сервер** (192.168.10.150–160)

Резервирование

- IP закрепляется за конкретным MAC-адресом.
- Устройство получает один и тот же адрес автоматически.
- Удобно для принтеров, учебных серверов и постоянных клиентов.

Printer01 → MAC → IP (00-11-22-33-44-55) → **192.168.10.120** (Всегда получает этот IP-адрес)

Чем отличаются?

Диапазон (Scope)	Исключения (Exclusion)	Резервирование (Reservation)
Адреса, которые DHCP может выдавать клиентам.	Адреса внутри области, которые DHCP должен пропускать (не выдавать).	Один IP-адрес закрепляется за конкретным клиентом по MAC-адресу.
Задаются начальный и конечный адреса.	Задаются внутри диапазона области.	Указывается IP-адрес и MAC-адрес клиента.
Например: 192.168.10.100 – 192.168.10.200.	Например: 192.168.10.150 – 192.168.10.160.	Например: 192.168.10.120 → 00-11-22-33-44-55.

Параметры клиента

Клиент, получающий адрес от DHCP, получает следующие параметры:

- **IP-адрес** (из диапазона области)
- **Маска подсети** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию** 192.168.10.1
- **DNS-серер** 192.168.10.10
- **Доменный суффикс** company.test

Важно

1. Исключение не привязывает адрес к устройству. Это просто диапазон, который DHCP не выдаёт.
2. Резервирование использует MAC-адрес клиента. Конкретный IP выдаётся только этому устройству.
3. Для серверов часто применяют статический IP или резервирование.

Результат: администратор понимает, как настроить диапазон DHCP, исключить служебные адреса и закрепить IP за нужным устройством.

DHCP-опции, DNS и диагностика

Проверка взаимодействия служб

Основные опции DHCP

Код	Имя	Значение стенда
003	Router	192.168.10.1
006	DNS Servers	192.168.10.10
015	DNS Domain Name	company.test

Настройка DHCP-опций через GUI

1. **Шаг 1** — В DHCP Manager откройте IPv4 → LAN → Scope Options.
2. **Шаг 2** — В контекстном меню выберите Configure Options.
3. **Шаг 3** — Включите 003 Router и добавьте 192.168.10.1.
4. **Шаг 4** — Включите 006 DNS Servers и добавьте 192.168.10.10.
5. **Шаг 5** — Включите 015 DNS Domain Name и введите company.test; подтвердите и проверьте список.

Получение адреса на client01 через GUI

1. **Шаг 1** — Проверьте, что клиент подключён к той же виртуальной сети, что и DHCP-сервер.
2. **Шаг 2** — В свойствах сетевого адаптера откройте TCP/IPv4 → Properties.
3. **Шаг 3** — Выберите Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically.
4. **Шаг 4** — Отключите и снова включите адаптер при необходимости; затем откройте свойства подключения.
5. **Шаг 5** — Проверьте полученный адрес, шлюз и DNS; в DHCP Manager найдите соответствующую аренду.

Дополнительная диагностика DHCP командами cmd

CMD

```
ipconfig /all
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Что важно

- Первый вывод показывает текущие параметры и адрес DHCP-сервера.
- release освобождает существующую аренду; renew запрашивает новую.
- Команды release/renew могут временно разорвать подключение, поэтому используйте их на учебном клиенте, а не на DC01.
- После renew проверьте диапазон адреса, шлюз 192.168.10.1 и DNS 192.168.10.10.

Если клиент получает APIPA 169.254.x.x

- APIPA — самоназначенный IPv4-адрес при отсутствии подходящей DHCP-конфигурации.
- Наличие адреса 169.254.x.x часто свидетельствует, что клиент не получил аренду DHCP.
- Проверьте виртуальную сеть, состояние адаптера, наличие активной области, службу DHCP и авторизацию сервера.
- При разных подсетях нужен DHCP relay; в этом учебном стенде клиент и сервер предполагаются в одной сети.

Главная идея

APIPA — симптом, а не однозначное доказательство конкретной неисправности.

DHCP и динамическая регистрация DNS

1 **Шаг 1**

В DHCP Manager откройте свойства области LAN → вкладку DNS.

2 **Шаг 2**

Изучите параметры динамического обновления DNS-записей; выберите подходящий режим для учебной среды.

3 **Шаг 3**

Убедитесь, что клиент получает DNS 192.168.10.10 и имеет корректное имя client01.

4 **Шаг 4**

На DNS-сервере проверьте A-запись client01.company.test, а при соответствующей настройке — PTR.

5 **Шаг 5**

Если записи нет, проверьте разрешения безопасных обновлений и настройки клиента и DHCP.

Выдача DHCP-адреса и регистрация DNS-записи клиента

После получения адреса от DHCP-сервера клиент автоматически регистрирует свою DNS-запись в DNS-сервере.

1 DORA: получение адреса
Клиент выполняет обмен DHCP (DORA)

2 ACK: адрес выдан
Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры

3 Регистрация в DNS
Клиент отправляет запрос на регистрацию своей DNS-записи

4 Создание записи
DNS-сервер проверяет разрешения и создаёт A-запись

5 Подтверждение
DNS-сервер подтверждает успешную регистрацию



DNS-зона: company.test

До регистрации:

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)
(нет записи для client01)	—	—

После регистрации:

Имя (Name)	Тип (Type)	Значение (Value)	TTL
client01.company.test.	A	192.168.10.50	3600

Запись создаётся динамически и обновляется до истечения срока аренды или при изменении IP.

Как работает динамическая регистрация DNS



1. Клиент получил IP-адрес и адрес DNS-сервера от DHCP
2. Клиент отправляет DNS-сообщение типа UPDATE
3. DNS-сервер проверяет безопасность (Secure Dynamic Updates)
4. DNS-сервер создаёт или обновляет A-запись клиента
5. Клиент получил ответ об успешной регистрации

Условия успешной регистрации

- Клиент использует DNS-сервер из своей зоны (доменный контроллер AD DS)
- Включены динамические обновления в зоне (обычно только безопасные)
- У клиента есть нужные права на создание записей (обычно для своих имён)
- Часы клиента и сервера синхронизированы (NTP)

Что регистрируется автоматически

- A — A-запись (IPv4-адрес)
- PTR — PTR-запись (обратная запись) в зоне обратного просмотра
- При изменении IP запись обновляется
- При завершении аренды запись удаляется

Пример имени и адреса клиента

Имя (FQDN):	client01.company.test
IP-адрес:	192.168.10.50
Зона прямого просмотра:	company.test
Зона обратного просмотра:	10.168.192.in-addr.arpa

Проверка (Windows)

Проверка IP и имени:

```
C:\> ipconfig /all
...
Или в PowerShell:
PS> Get-NetIPConfiguration
```

Проверка записи в DNS:

```
PS> Resolve-DnsName client01.company.test

Name                 Type  TTL   Section  IPAddress
----                 ----  ---   -------  ---------
client01.company.test A    3600  Answer   192.168.10.50
```

Проверка PTR-записи:

```
PS> Resolve-DnsName 192.168.10.50 -Type PTR

Name                          Type  TTL   IPAddress
----                          ----  ---   ---------
50.10.168.192.in-addr.arpa    PTR   3600  client01.company.test
```

Важно помнить

- Динамическая регистрация позволяет клиентам легко находить друг друга по имени.
- Записи обновляются автоматически при смене IP-адреса.
- Правильные DNS и DHCP — ключ к стабильной работе доменной сети.

Диагностика: симптом → действие

Симптом	Проверка и решение
169.254.x.x на клиенте	Сеть, авторизация/служба DHCP, активная область и диапазон
Выдан адрес, но нет доступа в другие сети	Option 003, шлюз, маршрутизация
IP работает, имя домена не разрешается	Option 006, DNS-зона, A/SRV-записи
Адрес не соответствует резервированию	MAC/Client ID, диапазон, исключения, новая аренда
Нет DNS-записи клиента	Динамические обновления, клиентский DNS, разрешения зоны

Итоги лекции

1. DNS обеспечивает обнаружение доменных служб и разрешение внутренних имён; SRV-записи критичны для AD.
2. DNS Manager позволяет работать с зонами, A/PTR-записями, безопасными обновлениями и пересылкой.
3. DHCP Manager позволяет создавать область, задавать исключения, срок аренды, резервирования и опции.
4. В доменной среде DHCP-сервер Windows требуется авторизовать в Active Directory.
5. Диагностику начинают с сетевых настроек client01, затем проверяют DNS/DHCP на dc01.

Контрольные вопросы

1. Почему клиент домена должен использовать внутренний DNS-сервер?
2. Для чего служат SRV-записи Active Directory?
3. Как в DNS Manager добавить A-запись и проверить PTR?
4. Чем AD-интегрированная зона отличается от обычной основной зоны?
5. Что означает DORA и в каком порядке идут сообщения?
6. Где в DHCP Manager задать адреса шлюза и DNS-сервера?
7. Чем DHCP-исключение отличается от резервирования?
8. Какие проверки провести, если клиент получил адрес 169.254.x.x?
9. Почему для доменного DHCP-сервера Windows нужна авторизация?
10. Как убедиться, что DHCP-клиент зарегистрировал DNS-запись?